UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 1

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

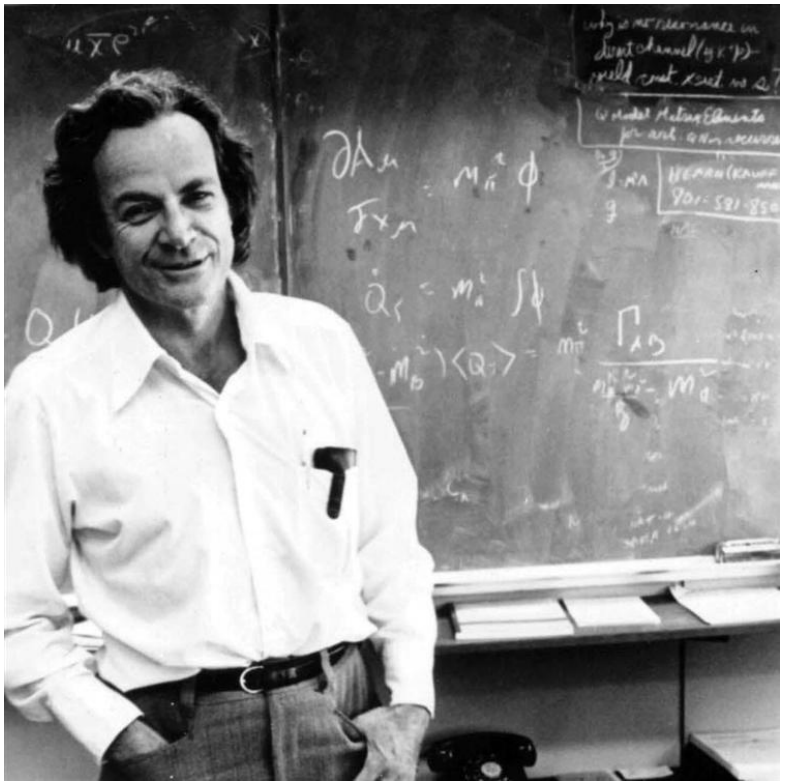
03 Octombrie, 2024

"If you change the way you look at things, the things you look at change."

– Wayne Dyer

" ... Nature isn't classical...and if you want to make a simulation of nature you'd better make it quantum mechanical, and by golly, it's a wonderful problem, because it doesn't look so easy."

Richard P. Feynman



Ce este calculul cuantic?

Calculul cuantic reprezintă un tip de calcul ce utilizează unele principii din *mecanica cuantică* pentru a rezolva probleme prea complexe pentru calculatoarele clasice.

- Spre deosebire de calculul clasic, care foloseşte biţi (0 şi 1), calculul cuantic utilizează qubiţi, care pot fi în starea 0 sau 1, sau în ambele stări simultan.

De ce să studiem calculul cuantic?

Numeroase aplicaţii în domenii promiţătoare:

- **Optimizare**: Probleme complexe de optimizare în logistică, finanțe și inteligența artificială pot beneficia de pe urma algoritmilor cuantici(viteză de calcul mai mare).
- **Criptografie:** Algoritmii cuantici pot sparge coduri de criptare tradiționale, ceea ce duce la dezvoltarea de metode de criptare cuantice mai sigure.
- **Inteligența artificială**: Algoritmii cuantici pot îmbunătăți învățarea automată și analiza datelor, oferind soluții mai rapide pentru probleme dificile.
- **Dezvoltarea noilor tipuri de materiale**: Calculul cuantic permite simularea comportamentului materialelor la nivel atomic, fiind util în chimie, medicină, fizică și știința materialelor.
- **Astronomie**: Calculul cuantic este folosit pentru a explora teorii despre univers, cum ar fi teoria corzilor sau gravitația cuantică.

Informaţii organizatorice

- Fundamentele calculului cuantic.
- Calculatoare cuantice & Algoritmi cuantici.
- Familiarizarea cu un limbaj specific calculului cuantic.
- Aplicaţii ale calculului cuantic.

Cunoştinţe necesare:

- Matematică - algebră liniară.
- Probabilităţi.
- Algoritmică.

Informaţii organizatorice

Pagina cursului:

`https://edu.info.uaic.ro/quantum-computing`

Referinţe de bază curs:

- M. A. Nielsen and I.L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2010. see here
- C. Bernhardt, *Quantum Computing for everyone*, Massachusetts Institute of Technology, 2019.
- Mahn-Soo Choi, *A quantum computation workbook*, Springer, 2023.
- V. Silva, *Quantum computing by Practice*, Apress, 2023.

Conţinutul cursului - Timeline

S1 - Cursul 1 - Calcul cuantic noţiuni introductive - Biti şi Qubiti

S2 - Cursul 2 - Noţiuni de algebră liniară

S3 - Cursul 3 - Postulatele mecanicii cuantice & Concepte din mecanica cuantică

S4 - Cursul 4 - Circuite cuantice: Porţi cuantice pentru 1 qubit

S5 - Cursul 5 - Porti cuantice pentru qubiți multipli

S6 - Cursul 6 - Copierea unui qubit. Entanglement.

S7 - Cursul 7 - Recapitulare - Evaluare scrisă & Introducere în Python

S9 - Cursul 8 - Algoritmi cuantici simpli: BV, Simon, DJ

S10 - Cursul 9 - Quantum Search. Algoritmul lui Grover. Aplicaţii.

S11 - Cursul 10 - Quantum Fourier Transform. Aplicaţii

S12 - Cursul 11 - Problema factorizării.

S13 - Cursul 12 - Hidden Subgroup problem. Prezentari studenţi master

S14 - Cursul 13 - Concluzii. Prezentari studenţi master

Modalitatea de evaluare

Nota finală va fi alcătuită din:

- 60% - Test scris din partea de seminar.
- 40% - Rezolvarea şi prezentarea unei teme asignate la laborator;

Formula de calcul a notei finale este următoarea:

$$N = 0.60 * E + 0.4 * T$$

unde

- E - nota la examenul scris din S7;
- T- Punctajul obţinut la prezentarea temei;

Criterii minimale: $E \geq 4.5$ şi $T \geq 4.5$.

Cuprins

1. Ce este calculul cuantic?
2. Mecanică clasică vs. Mecanică cuantică
3. Principiile mecanicii cuantice
4. Calculul clasic - Calculatoarele clasice
5. Calcul cuantic - Calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Limbaje de programare cuantice

Cuprins

1. Ce este calculul cuantic?
2. Mecanică clasică vs. Mecanică cuantică
3. Principiile mecanicii cuantice
4. Calculul clasic - Calculatoarele clasice
5. Calcul cuantic - Calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Limbaje de programare cuantice

Ce este calculul cuantic?

Calculul cuantic este un domeniu al informaticii care utilizează principiile mecanicii cuantice pentru a efectua calcule.

Principalele caracteristici ale calculului cuantic:

- Calculul cuantic folosește qubiți în loc de biţi.
- *Superpoziţia*: qubiții pot fi în mai multe stări în același timp, ceea ce permite procesarea simultană a informației.
- *Entaglement*(corelare/întreţesere): qubiții pot fi corelați în moduri care nu sunt posibile în calculul clasic, astfel încât starea unui qubit poate depinde de starea altui qubit, chiar dacă sunt la distanţă.
- *Interferenţă*: se utilizează pentru a amplifica rezultatele corecte și a anula cele greșite în timpul procesului de calcul.

Cuprins

1. Ce este calculul cuantic?
2. Mecanică clasică vs. Mecanică cuantică
3. Principiile mecanicii cuantice
4. Calculul clasic - Calculatoarele clasice
5. Calcul cuantic - Calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Limbaje de programare cuantice

Mecanica clasică

Mecanica clasică este ramura fizicii care studiază mișcarea corpurilor la scară *macroscopică*, având ca bază legile lui Newton.

- secolul XVII - Newton, Leibniz, Maxwell;
- Legile lui Newton
  - **LN1(principiul inerției)**: Un corp rămâne în repaus sau în mișcare uniformă dacă nu acționează asupra lui o forță externă.
  - **LN2**: Forța aplicată asupra unui obiect este egală cu masa acestuia înmulțită cu accelerația sa. (F = ma)
  - **LN3**: Fiecare acțiune are o reacțiune egală și opusă.
- Energii: cinetică (asociată mişcării), potenţială (asociată poziției), totală.
- Mișcarea: Putem descrie traiectoria, viteza și accelerația obiectelor în mișcare.

Totuși, la scări foarte mari (astrofizică) sau foarte mici (mecanica cuantică), conceptele mecanicii clasice nu mai sunt suficiente.

Mecanica cuantică

Mecanica cuantică este ramura fizicii ce se ocupă cu teoria mişcării particulelor materiale la scara atomică şi subatomică.

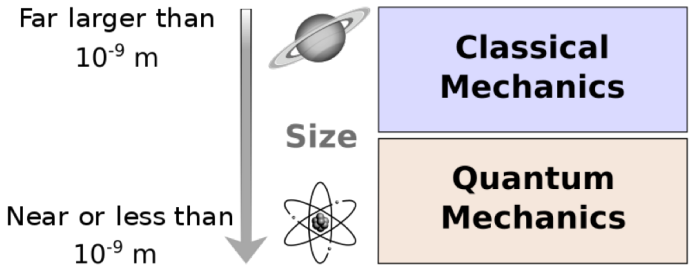
- secolul XX - Plank, Einstein, Bohn, Schrödinger, Heisenberg;
- *Principiul incertitudinii al lui Heisenberg*: nu putem ști niciodată cu precizie atât poziția, cât și impulsul unui obiect. Cu cât știm mai bine o valoare, cu atât mai puțin știm despre cealaltă.
- *Dualismul undă particulă*: Particulele pot manifesta atât comportamente de particule, cât și comportamente de unde, în funcție de modul în care sunt măsurate.

Mecanica clasică

- potrivită pentru studiul obiectelor macroscopice;
- *Deterministă* ştiind condițiile inițiale, pot prezice cu precizie mișcarea ulterioară unui obiect.
- Starea obiectului este bine definită.
- măsurarea/observarea nu influenţează starea sistemului.
- două observabile (e.g. poziţie şi moment) pot fi măsurate *simultan*.

Mecanica cuantică

- studiază obiectele microscopice (electroni, fotoni, molecule, etc.)
- *Probabilistică* rezultatele măsurătorilor nu pot fi prezise cu certitudine, ci doar cu probabilitate.
- starea este descrisă printr-o funcție de undă.
- măsurarea afectează sistemul, schimbă starea sistemului. funcția de undă→particulă
- două observabile NU pot fi măsurate *simultan*.

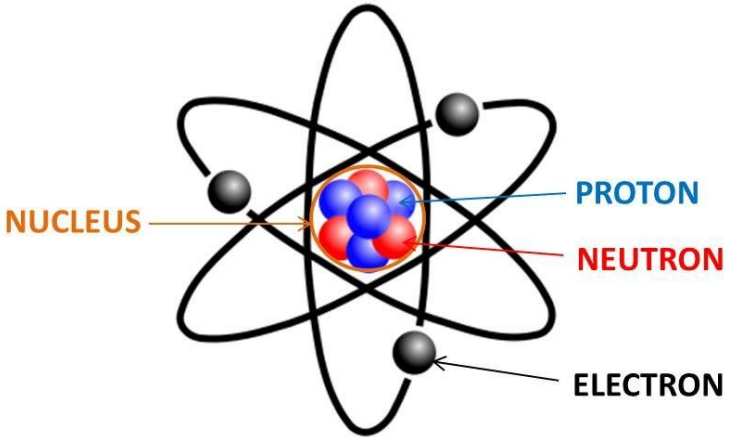


Cuprins

1. Ce este calculul cuantic?
2. Mecanică clasică vs. Mecanică cuantică
3. Principiile mecanicii cuantice
4. Calculul clasic - Calculatoarele clasice
5. Calcul cuantic - Calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Limbaje de programare cuantice

Principiile mecanicii cuantice

Atomul şi structura lui:

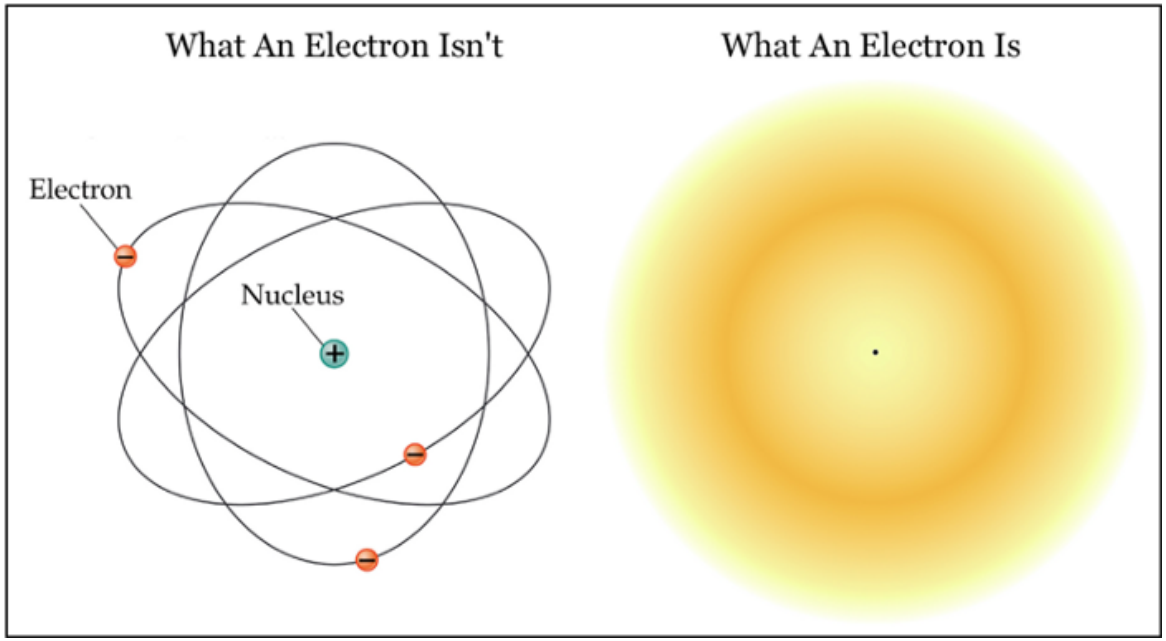


- Electronul poate exista în mai multe stări simultan. Nu are o poziţie sau o energie până când nu este măsurat.

(Superpoziție cuantică)
(P1): *Un sistem cuantic se poate afla în mai multe stări în același timp.*

Principiile mecanicii cuantice

Exemplu: *Electronul se află intr-o superpoziţie de stări!*



Electronul, de fapt, există în orice poziţie de pe orbita, dar cu o anumită distribuţie de probabilitate.

Superpoziţia - Pisica lui Schrödinger

- Propus de Erwin Schrödinger în 1935 într-o discuţie cu A. Einstein.

Experiment: *Închidem o pisică într-o cutie din oțel și umplem cutia cu un gaz radioactiv care are 50% șanse să omoare pisica în următoarea oră.*

Așteptăm o oră, apoi deschidem cutia.

La sfârșitul experimentului, pisica va fi moartă sau vie?

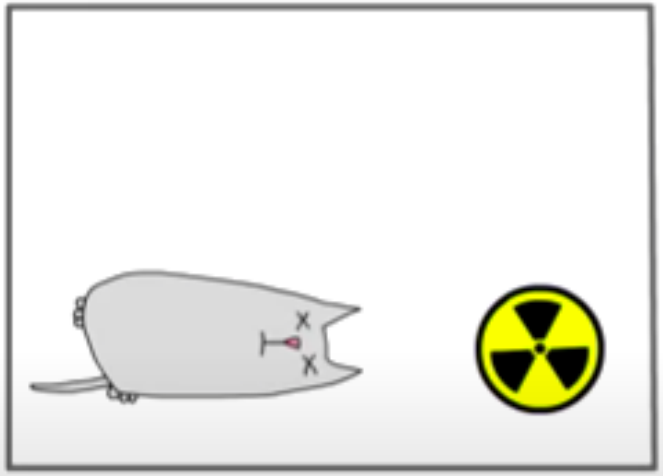
Superpoziţia - Pisica lui Schrödinger

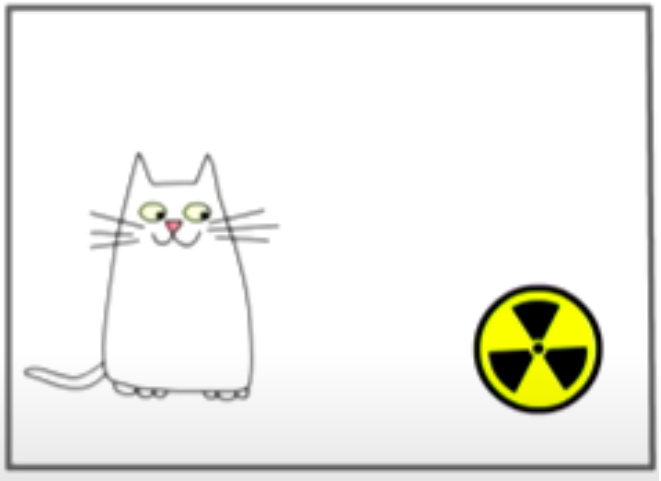
- Propus de Erwin Schrödinger în 1935 într-o discuţie cu A. Einstein.

Experiment: *Închidem o pisică într-o cutie din oțel și umplem cutia cu un gaz radioactiv care are 50% șanse să omoare pisica în următoarea oră.*

Așteptăm o oră, apoi deschidem cutia.

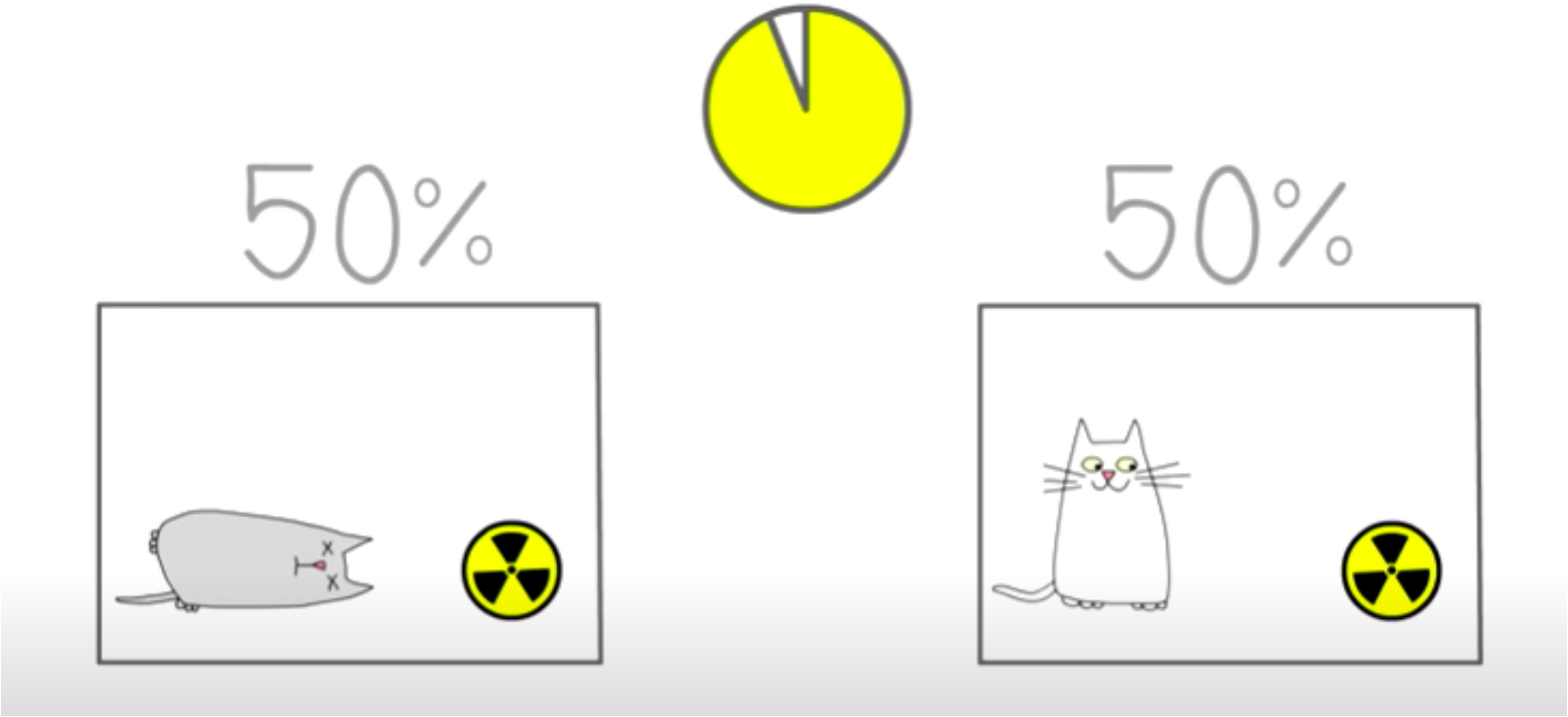
La sfârșitul experimentului, pisica va fi moartă sau vie?





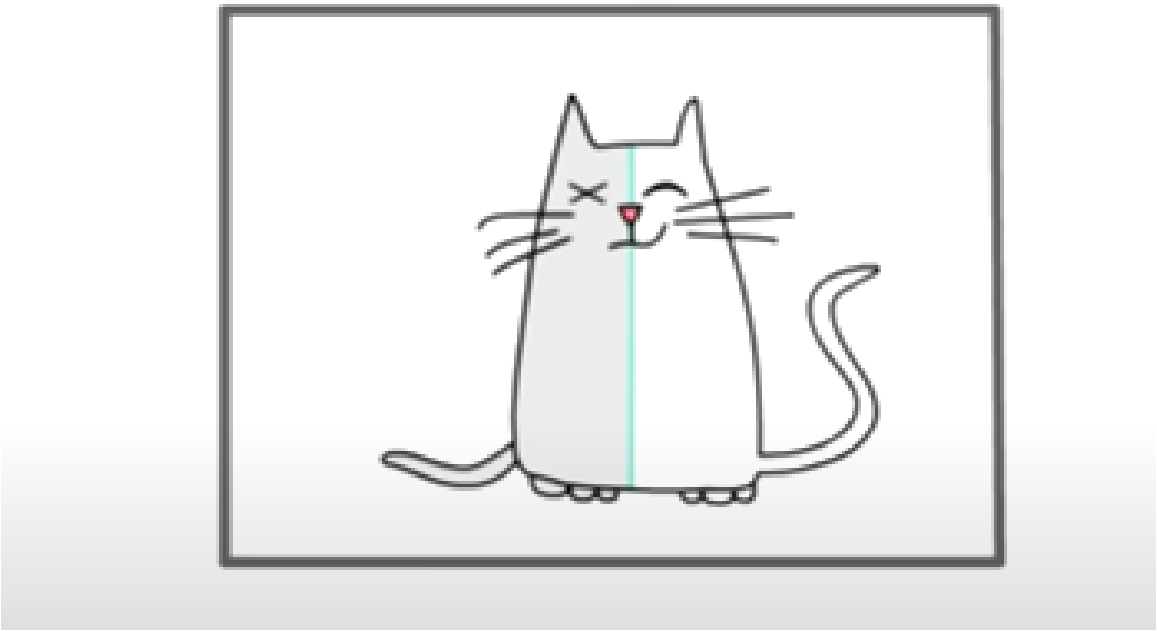
Superpoziţia - Pisica lui Schrödinger

La sfârșitul experimentului, pisica va fi moartă sau vie?



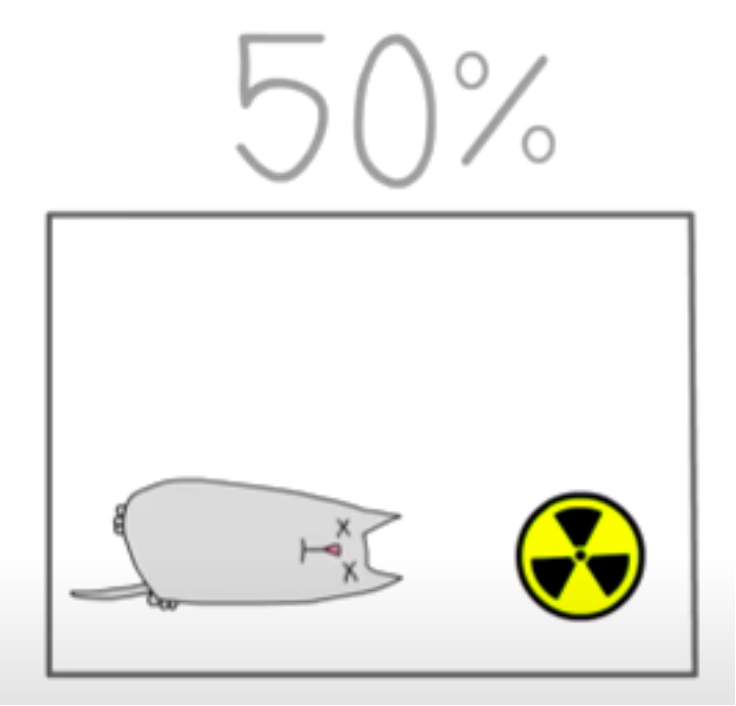
Superpoziţia cuantică - Pisica lui Schrödinger - 1935

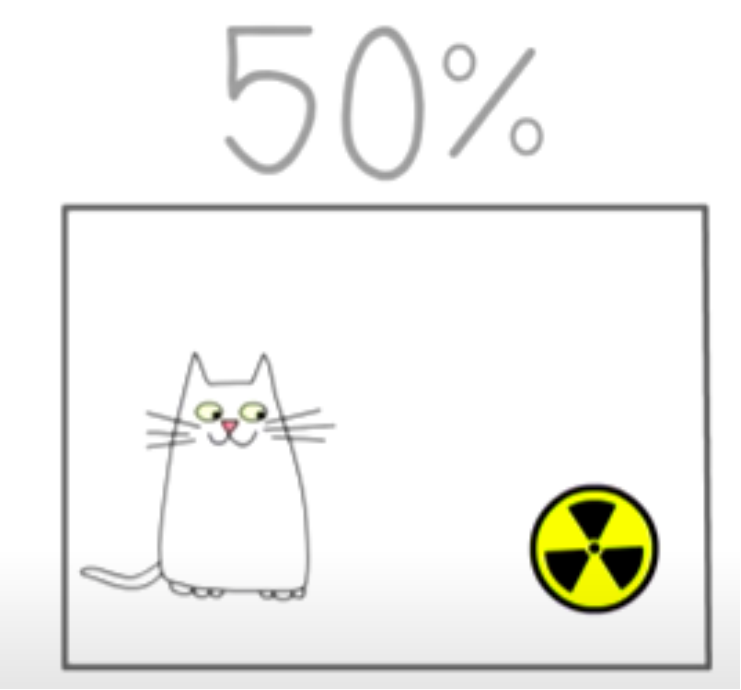
Cât timp pisica rămâne în cutie, ea se află într-o superpoziţie de stări.



Superpoziţia - Pisica lui Schrödinger - 1935

Dacă vom deschide cutia pentru a observa starea pisicii (*măsurare*), atunci starea de superpoziție se va colapsa astfel încât vom obține doar una dintre cele două stări.





SCHRÖDINGER'S CAT
THE ONLY WAY TO DESCRIBE THE CAT IN THIS BOX IS BOTH DEAD AND ALIVE.
...
SHAKE SHAKE SHAKE
MEOW!
IT'S ALIVE!
MEOW!

Principiile mecanicii cuantice

(P2) *O stare de superpoziție cuantică evoluează în mod continuu.*

(P3) *Dacă măsurăm o stare de superpoziție cuantică, aceasta se poate modifica, devenind o stare clasică. (Colapsul funcţiei de undă)*

Entanglement-ul (Inseparabilitatea cuantică) - este un fenomen cuantic în care particulele pot deveni interconectate într-un mod în care starea unei particule este legată de starea unei alte particule indiferent de distanţa care le separă.

Principiile mecanicii cuantice

(P4) **Principiul incertitudinii al lui Heisenberg:** *Nu putem ști niciodată cu precizie atât poziția, cât și impulsul unui obiect.*

O consecintă a principiului lui Heisenberg este dualismul undă - particulă.

Heisenberg:"Nici un fenomen fizic nu poate fi descris (cu precizie arbitrară) ca "particulă punctiformă clasică" sau ca undă ci mai degrabă realitatea este modelată folosind dualismul undă-particulă."

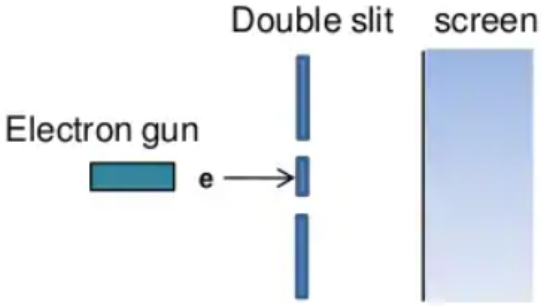
Video-uri utile

- `https://www.youtube.com/watch?v=TQKELOE9eY4`
- `https://www.youtube.com/watch?v=a8FTr2qMutA`

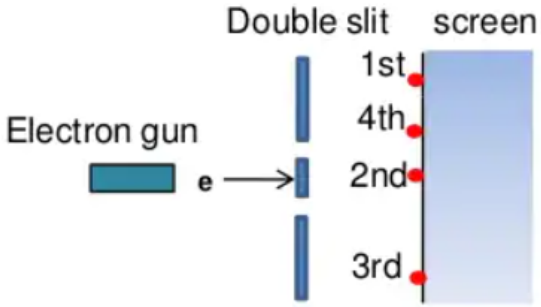
Dualismul undă-particulă

Dualismul undă - particulă: Particulele se comportă asemănător unor unde.

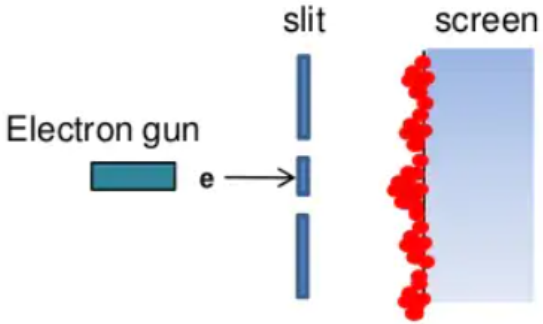
Experiment: Tragem cu o armă cu electroni într-un zid ce are două fante.



după 4 repetări...

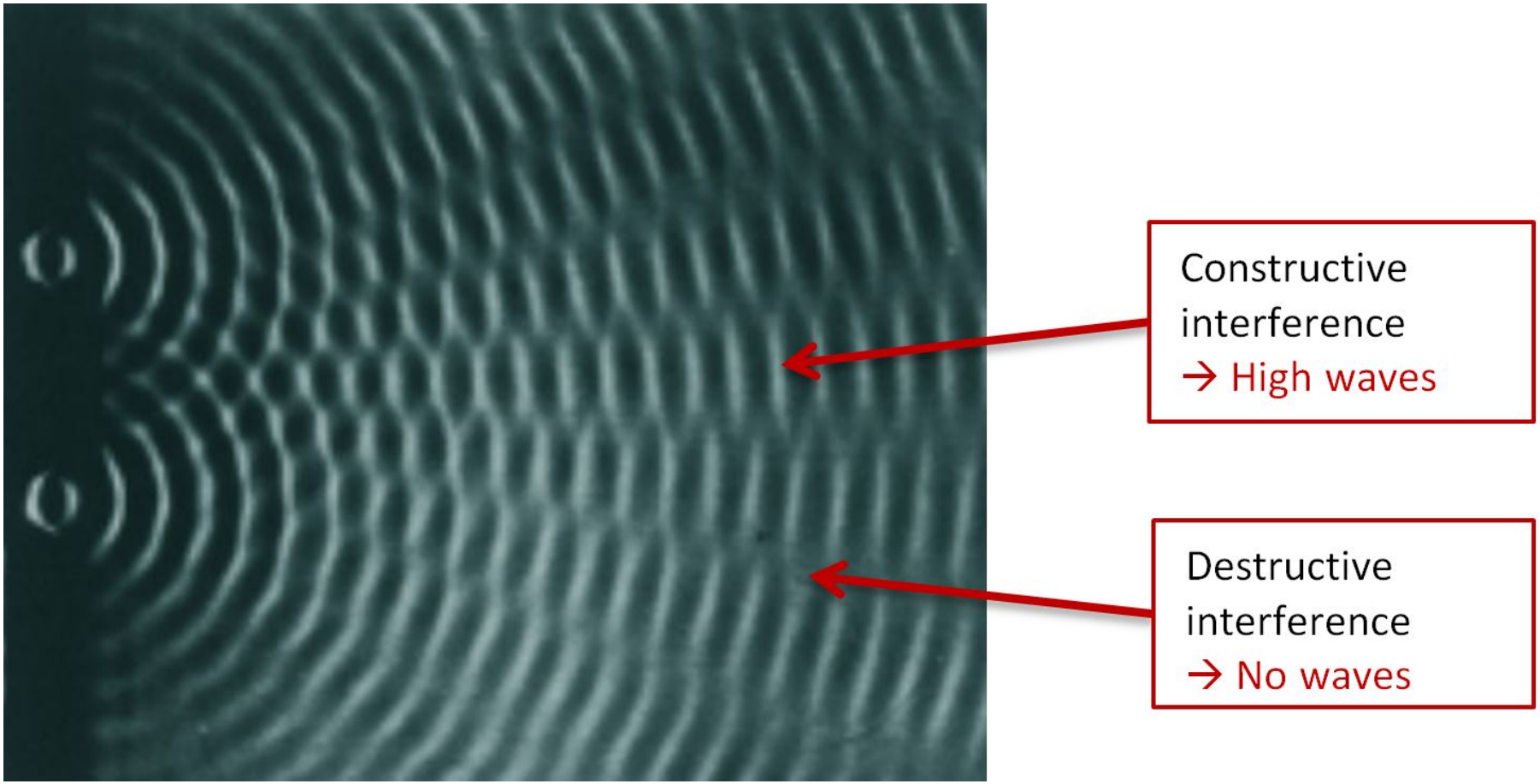


după un număr mare de repetări...



Dualismul undă-particulă

Repetăm experimentul, dar în loc de minge, vom utiliza water waves.



Vezi video - unde

Dualismul undă-particulă

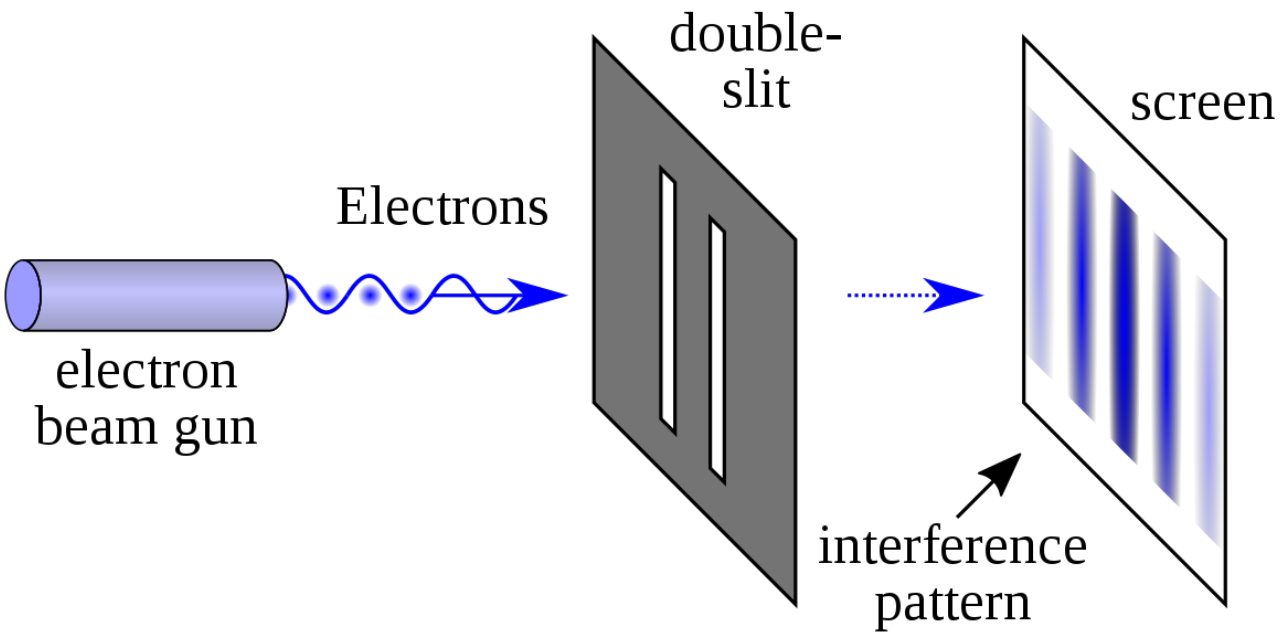
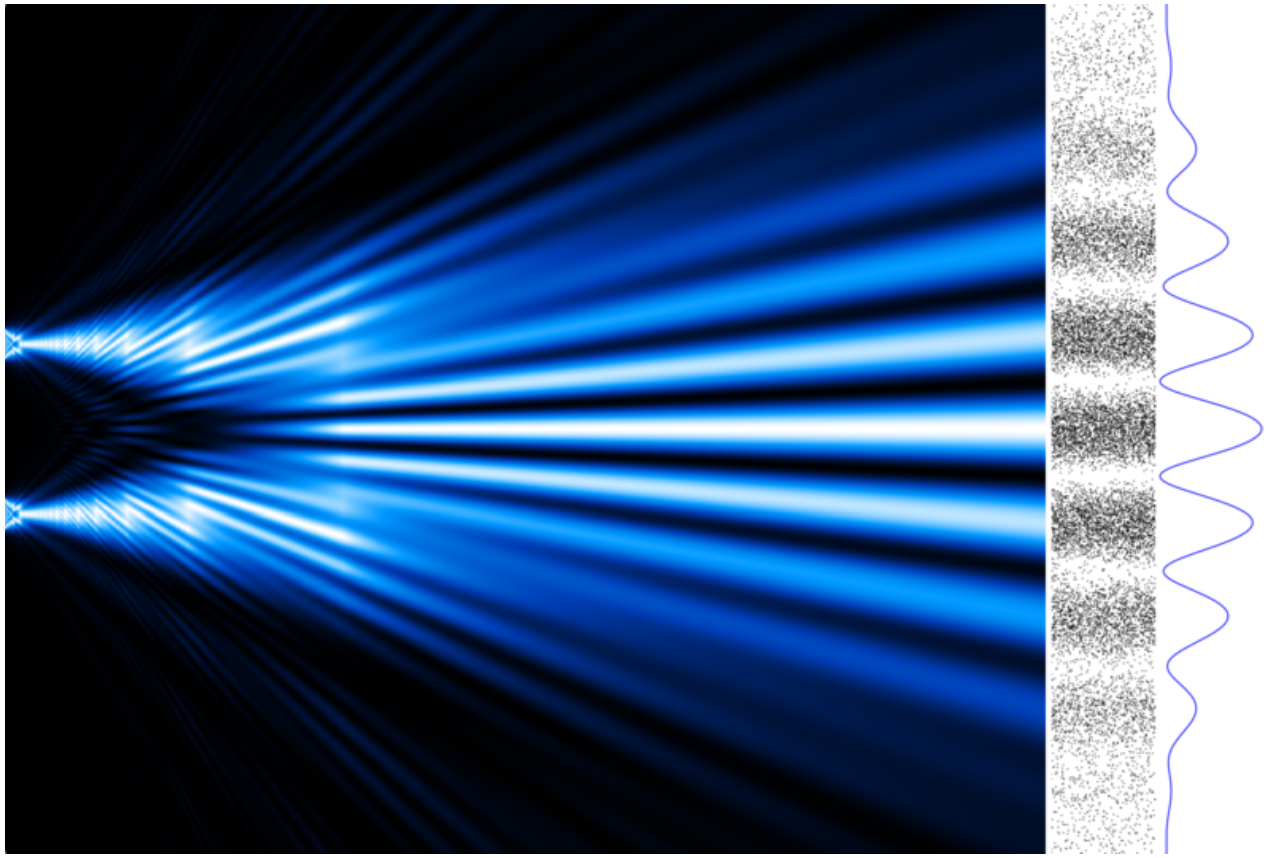


Figure: Source: Wiki

Dualismul undă-particulă

- Particulele trec prin două fante şi creează un model de interferenţă. Deci fiecare particulă se comportă ca o undă ce trece prin ambele fante simultan.
- Atunci când măsuram poziţia unei particule, acesta se comportă ca un corpuscul, trecând printr-o singură fantă. (Măsurarea colapsează funcţia de undă)
- Nu putem observa simultan undele şi corpusculii; depind de configuraţia experimentului.

Double slit experiment



Simularea numerică a experimentului celor două fante pentru electroni. (Claus Jönsson's -1961). Sursa: Wikipedia

Dualismul undă-particulă

Quote:

- Niels Bohr: *"Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real. If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet."*

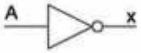
Cuprins

1. Ce este calculul cuantic?
2. Mecanică clasică vs. Mecanică cuantică
3. Principiile mecanicii cuantice
4. Calculul clasic - Calculatoarele clasice
5. Calcul cuantic - Calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Limbaje de programare cuantice

Calculatoarele clasice

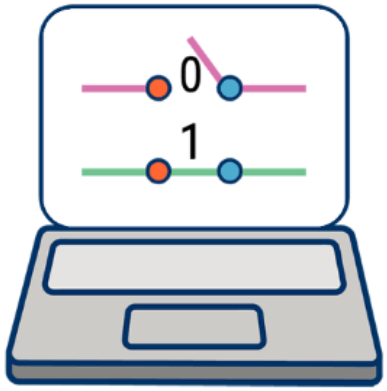
- Proiectate utilizând fizica clasică;
- Procesează informația cu ajutorul tranzistorilor (biţi 0 sau 1);
- Efectuează calcule manipulând biții cu ajutorul porților logice (NOT, AND, OR, etc.);

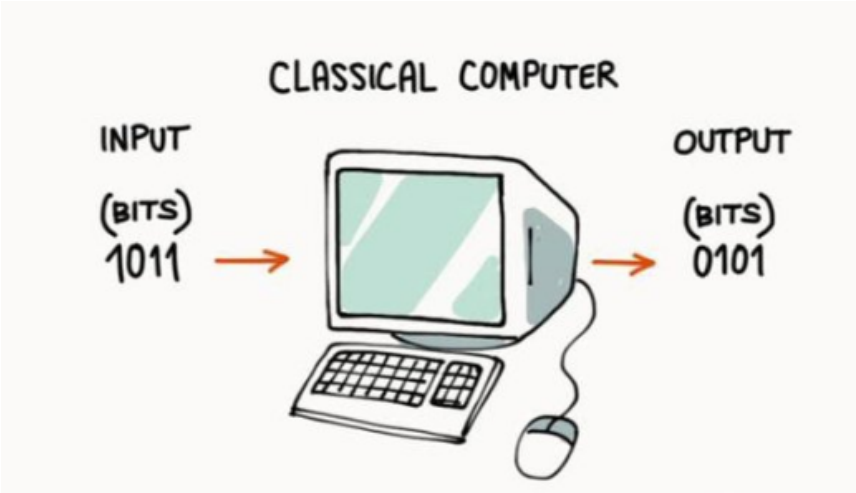
Logic Gates

Name	NOT	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
Alg. Expr.	$\overline{A}$	AB	$\overline{AB}$	$A+B$	$\overline{A+B}$	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$
Symbol							
Truth Table	A | X 0 | 1 1 | 0	B A | X 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1	B A | X 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0	B A | X 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1	B A | X 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0	B A | X 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0	B A | X 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1

Calculatoarele clasice

- Calculatoarele clasice au o rată de eroare foarte mică şi pot funcţiona la temperaturi variate;
- Procesarea informaţiei se face într-un mod liniar şi determinist.
- Puterea de calcul crește liniar în raport cu numărul de tranzistori;





- Un procesor de n-biti poate efectua un singur calcul;
  Mai multe procesoare pentru execuţie paralelă.

Cuprins

1. Ce este calculul cuantic?
2. Mecanică clasică vs. Mecanică cuantică
3. Principiile mecanicii cuantice
4. Calculul clasic - Calculatoarele clasice
5. Calcul cuantic - Calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Tipuri de calculatoare cuantice
   - Limbaje de programare cuantice

Calculatoarele cuantice

- Proiectate să funcţioneze după legile *mecanicii cuantice*.
- 1985 David **Deutsch** a construit prima maşină Turing cuantică;
  - A descris primul computer cuantic universal, capabil să simuleze orice alt computer cuantic.

Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer

DAVID DEUTSCH*

Appeared in *Proceedings of the Royal Society of London A* **400**, pp. 97-117 (1985)†

(*Communicated by R. Penrose, F.R.S. — Received 13 July 1984*)

Abstract

It is argued that underlying the Church-Turing hypothesis there is an implicit physical assertion. Here, this assertion is presented explicitly as a physical principle: 'every finitely realizable physical system can be perfectly simulated by a universal model computing machine operating by finite means'. Classical physics and the universal Turing machine, because the former is continuous and the latter discrete, do not obey the principle, at least in the strong form above. A class of model computing machines that is the quantum generalization of the class of Turing machines is described, and it is shown that quantum theory and the 'universal quantum computer' are compatible with the principle. Computing machines resembling the universal quantum computer could, in principle, be built and would

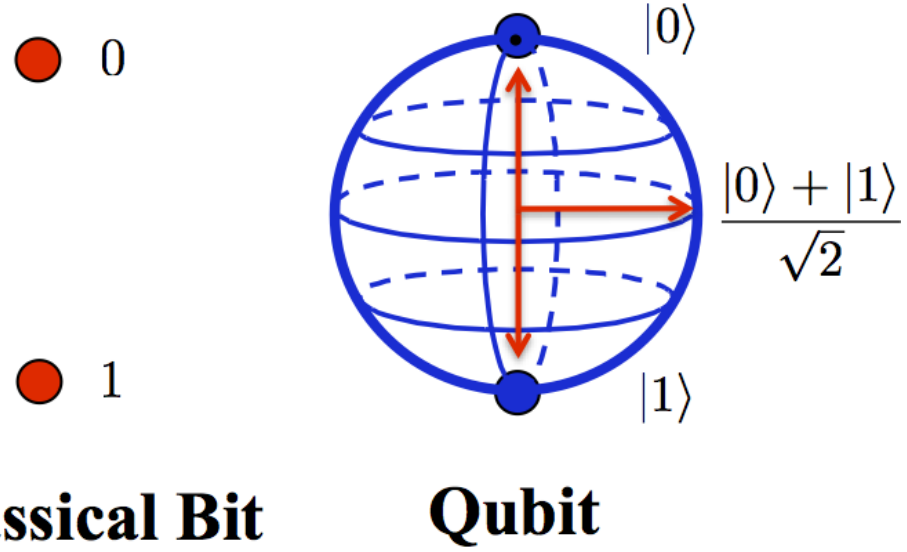
Ce este un calculator cuantic?

Utilizează qubiți în loc de biți care pe lângă stările 0 sau 1, se pot afla și într-o superpoziție de stări 0 și 1.

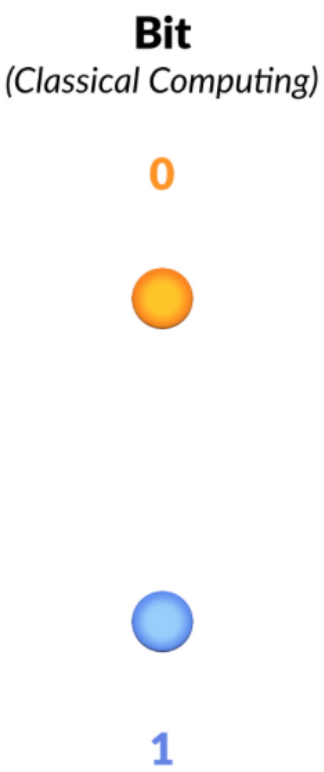
Utilizează porți logice cuantice pentru a face calcule.

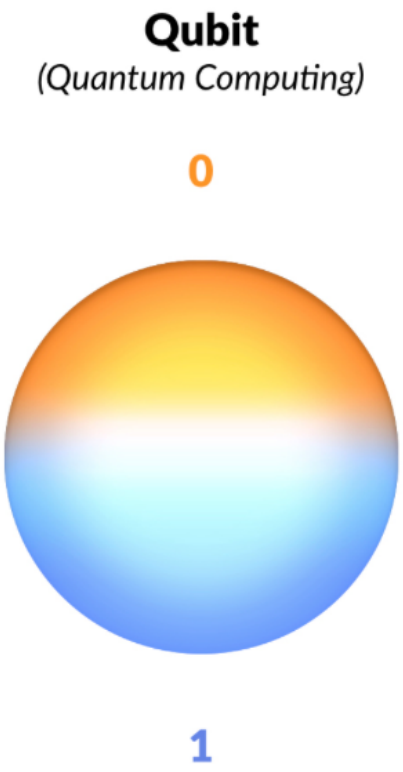
Calculul cuantic este probabilist; nu poti prezice cu exactitate rezultatul unei măsurători.

Datorită fenomenului de *superpoziţie* şi *entanglement* poate efectua mai multe calcule simultan (Paralelism cuantic).



Bit vs. Qubit





Un bit clasic poate fi în starea '0' sau '1'.

Un qubit poate fi într-o superpoziție de stări '0' şi '1'

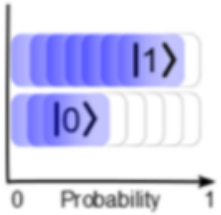
Un qubit poate fi reprezentat de orice punct pe sferă.

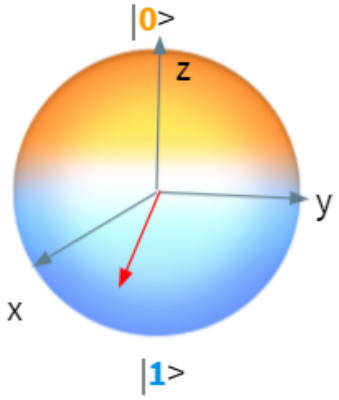
Bit vs. Qubit

Bit Clasic

0 sau 1

Stare de 1-Qubit



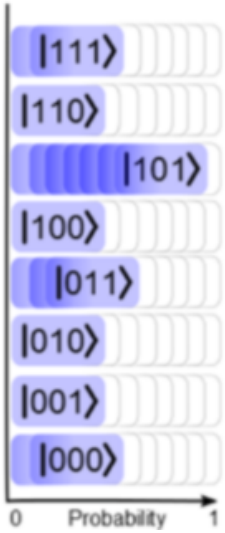


Registru Clasic de 3 biti

000
001
010
011
101
100
110
111

Un registru de 3 biţi poate fi doar în una din cele **8** = 2^3 stări.

Registru Cuantic de 3-Qubiti



Un registru de 3-Qubiti poate fi simultan în toate cele 8 stări.

Fiecare stare are o anumită probabilitate.

Bitul clasic

Un *bit clasic* este fie în starea 0 sau în starea 1

$$0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \quad \text{sau} \quad 1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle.$$

Chiar dacă nu ştim exact dacă bitul clasic b, este în starea 0 sau 1, putem să descriem acest lucru prin funcţia de probabilitate

$$P(b = 0) = p_0 \qquad P(b = 1) = p_1,$$

unde $p_0, p_1 \in [0, 1]$ astfel încât $p_0 + p_1 = 1$.

Qubit (Quantum Bit)

Un qubit $|\psi\rangle$, în contrast cu bitul clasic, poate fi în starea 0 sau 1, sau într-o *superpoziţie* de 0 şi 1

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

unde α şi β sunt numere complexe astfel încât

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Dacă încercăm să măsurăm (observăm) starea $|\psi\rangle$ vom obţine starea

- $|0\rangle$ cu probabilitatea $|\alpha|^2$,
- $|1\rangle$ cu probabilitatea $|\beta|^2$.

Qubit

După efectuarea măsurătorii, sistemul va rămâne în starea măsurată.

Dacă efectuăm alte măsurători asupra stării obţinute, vom obţine acelaşi lucru.

Qubit

După efectuarea măsurătorii, sistemul va rămâne în starea măsurată.

Dacă efectuăm alte măsurători asupra stării obţinute, vom obţine acelaşi lucru.

Putem extrage un singur bit de informaţie despre starea unui qubit!

Exemple de stări de superpoziţie

Superpoziţia de stări $|0\rangle$ şi $|1\rangle$ nu este caracterizată doar de funcţiile de probabilitate şi de rezultatele în urma măsurătorii.

Spre exemplu, putem avea următoarele stări de superpoziţie

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right), \qquad |\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right),$$
$$|\varphi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + i|1\rangle\right), \qquad |\varphi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - i|1\rangle\right).$$

- dacă efectuăm o măsurătoare asupra celor patru stări de superpoziţie, vom obţine stările $|0\rangle$ sau $|1\rangle$ cu şanse de 50%.
- cele patru stări de superpoziţie sunt diferite, şi vor evolua diferit după ce vom aplica operaţii (porţi cuantice) asupra lor.

Concluzii

Sistemele cuantice diferă de cele clasice prin cele trei fenomene:

- superpoziţia
- entanglement
- interferenţa

Pe parcursul acestui curs vom vedea cum aceste trei fenomene ne vor ajuta să creştem viteza de calcul pentru anumite probleme.

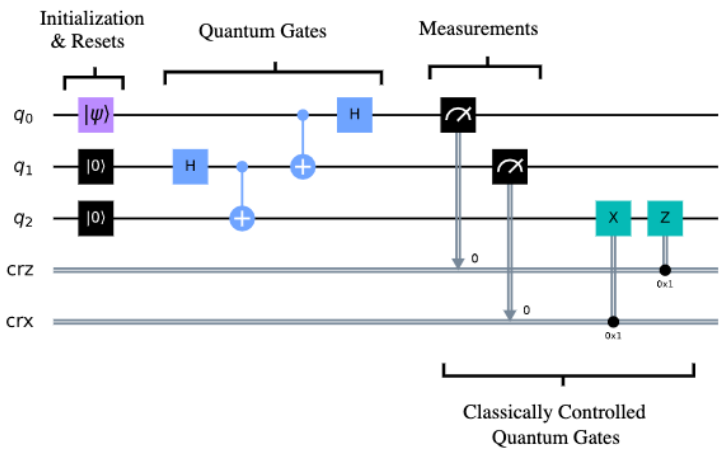
Calculatoare cuantice

Tipuri de calculatoare cuantice

Există mai multe tipuri de calculatoare cuantice, fiecare bazându-se pe tehnologii și principii diferite ale mecanicii cuantice.

Calculatoare cuantice bazate pe porţi cuantice (gate models):

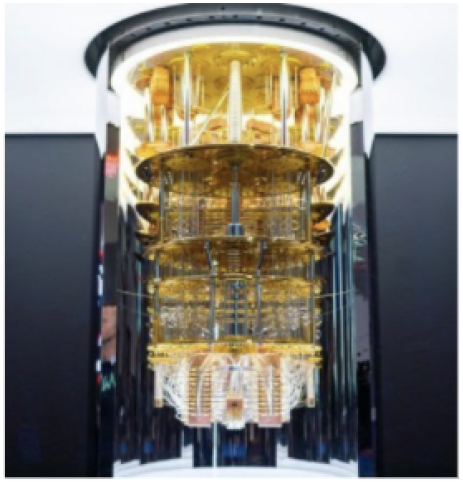
- utilizează operații logice (numite gates sau porți logice cuantice) pentru a procesa qubiți;
- presupune aplicarea succesivă a porților cuantice asupra qubiților pentru a rezolva probleme complexe;
- folosesc circuite supraconductorice pentru a crea qubiți, care funcționează la temperaturi extrem de scăzute.



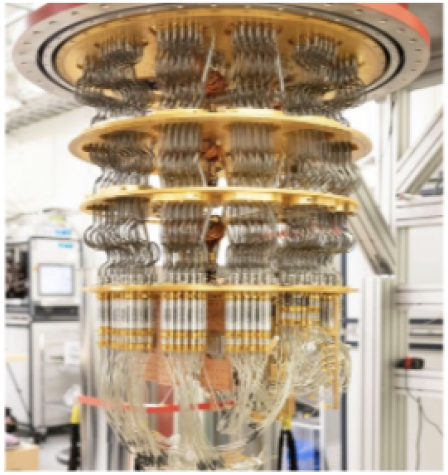
Tipuri de calculatoare cuantice

Calculatoare cuantice bazate pe porţi cuantice (gate models):

- **IBM Quantum Computer**- experimente în cloud online cu algoritmi cuantici; (IBM Eagle: 127 qubits)
- **Google Quantum AI –** procesorul cuantic Sycamore, celebru pentru atingerea așa-numitei supremații cuantice în 2019. (54 qubits)
- **Rigetti** - calculator cuantic accesibil prin cloud. (32 - qubiti)



IBM - Quantum Computer



Google - Quantum Computer

Tipuri de calculatoare cuantice

Calculatoare cuantice bazate pe annealing cuantic

- Specializate în rezolvarea problemelor de optimizare folosind un proces numit recoptare(annealing) cuantică.
- Nu sunt calculatoare universale și nu pot rula orice algoritm cuantic.

- **D-Wave** - este cunoscut pentru sistemele de annealing cuantic. Deși diferă de calculatoarele cuantice universale (gate-model), D-Wave este disponibil comercial. și este folosit de companii precum Lockheed Martin, Google și NASA.

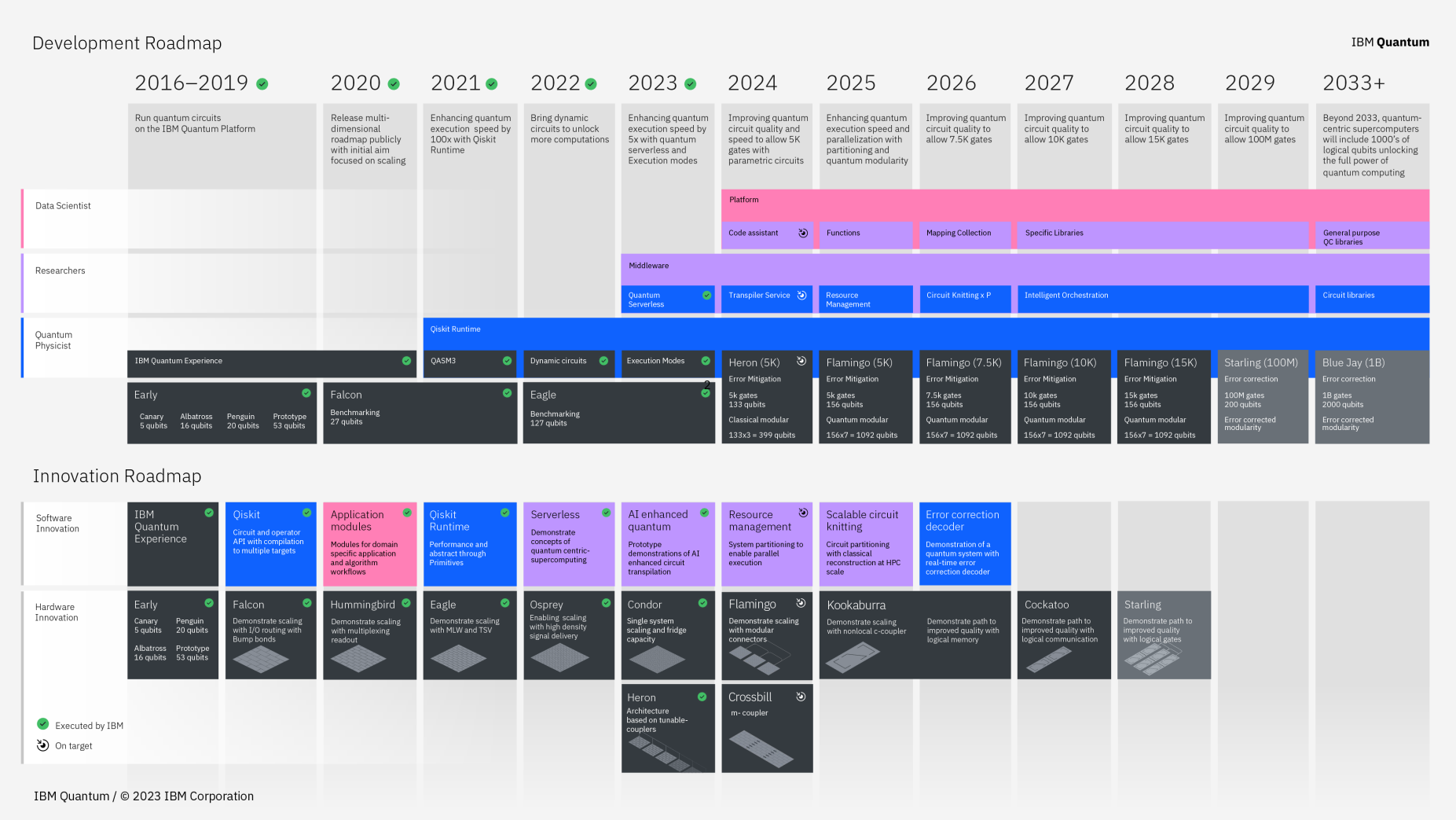
Tipuri de calculatoare cuantice

Calculatoare cuantice pe bază de ioni prinși

- **IonQ** - utilizează ioni prinși în capcane electromagnetice pentru a crea qubiți. Această tehnologie oferă o stabilitate ridicată a operațiunilor cuantice, dar sistemele sunt încă în fază de cercetare și dezvoltare.

Calculatoare cuantice fotonice

- **Xanadu** - dezvoltă calculatoare cuantice folosind particule de lumină (fotoni) pentru a reprezenta qubiți.
- Această tehnologie promite calculul cuantic la temperaturi mai ridicate, ceea ce ar putea simplifica scalarea și reducerea costurilor.


Development Roadmap
IBM Quantum
2016–2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2033+
Run quantum circuits on the IBM Quantum Platform
Release multi-dimensional roadmap publicly with initial aim focused on scaling
Enhancing quantum execution speed by 100x with Qiskit Runtime
Bring dynamic circuits to unlock more computations
Enhancing quantum execution speed by 5x with quantum serverless and Execution modes
Improving quantum circuit quality and speed to allow 5K gates with parametric circuits
Enhancing quantum execution speed and parallelization with partitioning and quantum modularity
Improving quantum circuit quality to allow 7.5K gates
Improving quantum circuit quality to allow 10K gates
Improving quantum circuit quality to allow 15K gates
Improving quantum circuit quality to allow 100M gates
Beyond 2033, quantum-centric supercomputers will include 1000's of logical qubits unlocking the full power of quantum computing
Data Scientist
Platform
Code assistant
Functions
Mapping Collection
Specific Libraries
General purpose QC libraries
Researchers
Middleware
Quantum Serverless
Transpiler Service
Resource Management
Circuit Knitting x P
Intelligent Orchestration
Circuit libraries
Quantum Physicist
Qiskit Runtime
IBM Quantum Experience
QASM3
Dynamic circuits
Execution Modes
Heron (5K)
Error Mitigation
5k gates
133 qubits
Classical modular
133x3 = 399 qubits
Flamingo (5K)
Error Mitigation
5k gates
156 qubits
Quantum modular
156x7 = 1092 qubits
Flamingo (7.5K)
Error Mitigation
7.5k gates
156 qubits
Quantum modular
156x7 = 1092 qubits
Flamingo (10K)
Error Mitigation
10k gates
156 qubits
Quantum modular
156x7 = 1092 qubits
Flamingo (15K)
Error Mitigation
15k gates
156 qubits
Quantum modular
156x7 = 1092 qubits
Starling (100M)
Error correction
100M gates
200 qubits
Error corrected modularity
Blue Jay (1B)
Error correction
1B gates
2000 qubits
Error corrected modularity
Early
Canary 5 qubits
Albatross 16 qubits
Penguin 20 qubits
Prototype 53 qubits
Falcon
Benchmarking 27 qubits
Eagle
Benchmarking 127 qubits
Innovation Roadmap
Software Innovation
IBM Quantum Experience
Qiskit
Circuit and operator API with compilation to multiple targets
Application modules
Modules for domain specific application and algorithm workflows
Qiskit Runtime
Performance and abstract through Primitives
Serverless
Demonstrate concepts of quantum centric-supercomputing
AI enhanced quantum
Prototype demonstrations of AI enhanced circuit transpilation
Resource management
System partitioning to enable parallel execution
Scalable circuit knitting
Circuit partitioning with classical reconstruction at HPC scale
Error correction decoder
Demonstration of a quantum system with real-time error correction decoder
Hardware Innovation
Early
Canary 5 qubits
Penguin 20 qubits
Albatross 16 qubits
Prototype 53 qubits
Falcon
Demonstrate scaling with I/O routing with Bump bonds
Hummingbird
Demonstrate scaling with multiplexing readout
Eagle
Demonstrate scaling with MLW and TSV
Osprey
Enabling scaling with high density signal delivery
Condor
Single system scaling and fridge capacity
Flamingo
Demonstrate scaling with modular connectors
Kookaburra
Demonstrate scaling with nonlocal c-coupler
Demonstrate path to improved quality with logical memory
Cockatoo
Demonstrate path to improved quality with logical communication
Starling
Demonstrate path to improved quality with logical gates
Heron
Architecture based on tunable-couplers
Crossbill
m- coupler
Executed by IBM
On target
IBM Quantum / © 2023 IBM Corporation

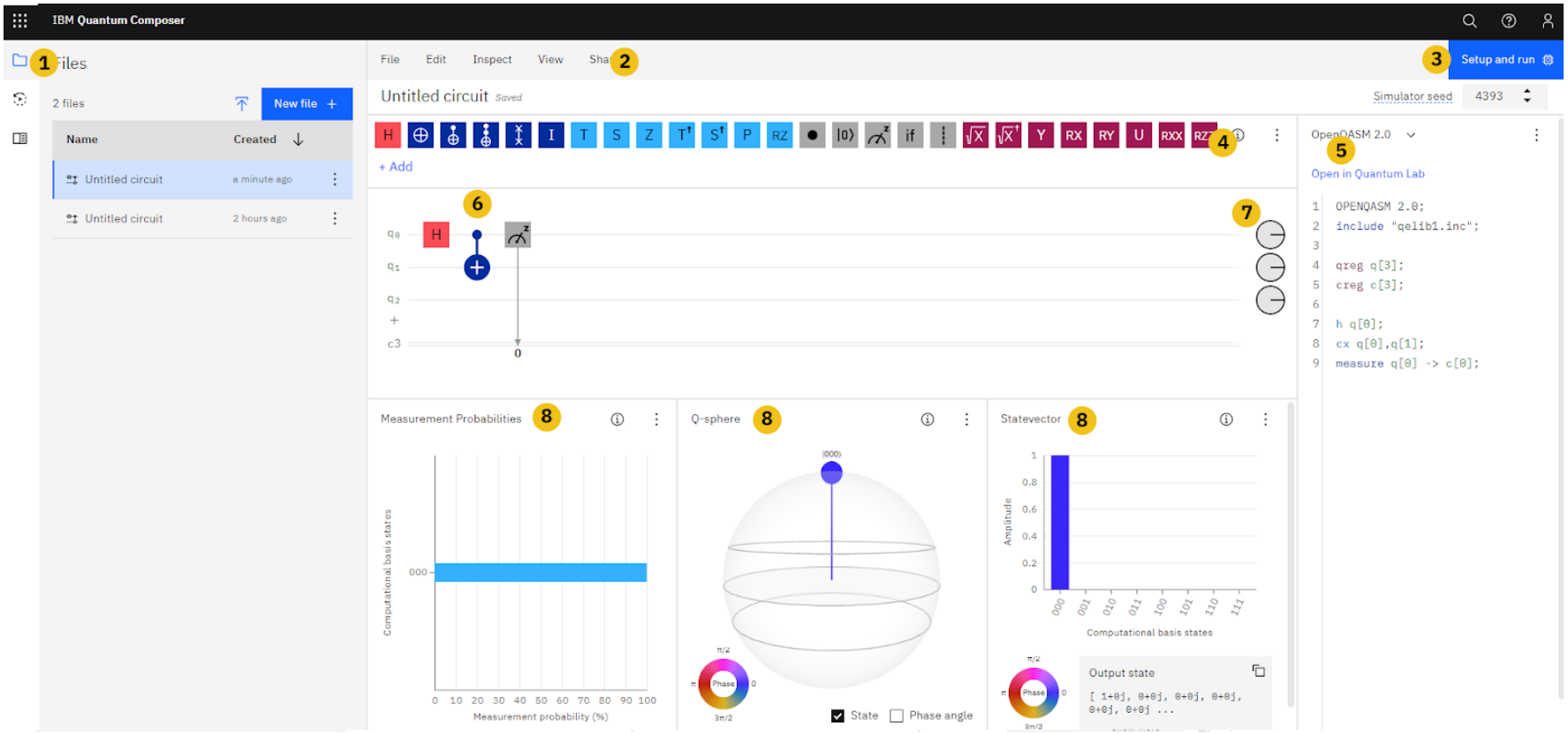
Limbaje de programare cuantice

- **Qiskit** - open-source dezvoltat de IBM. Circuitele sunt create și manipulate folosind Python. `https://qiskit.org/`
- **Quantum Computation Language (QCL)**-limbaj de programare cuantică de nivel înalt scris în C++.
- **Q#** - folosit pentru a simula algoritmi cuantici dezvoltat de Microsoft. `https://docs.microsoft.com/en-us/quantum/`
- Quipper - 2013, librărie Haskell. Potrivită pentru a implementa circuite. Python Quantum Toolbox
- Quantum Touring Machine simulator - Mathematica
- MatLab QLib
- QMASM - specific pentru sisteme D-Wave

IBM Quantum Experience

- Un set de tutoriale și materiale ajutătoare
- Un quantum Composer - interfață grafică unde putem construi circuite;
- Un simulator pentru a executa circuitele cuantice;
- Acces la un procesor cuantic localizat la Quantum Computing IBM Lab;
- `https://quantum-computing.ibm.com`

IBM Quantum Experience



1. Tool panel **2.** Menu bar **3.** Run area **4.** Porți cuantice
5. Editor de cod **6.** Circuitul **7.** Faza unui qubit **8.** Vizualizarea

De ce calcul cuantic?

Pros

- Viteză de calcul exponentială ;
- Seturi mari de date pot fi evaluate mult mai rapid (calcul paralel);
- QC poate simula sisteme cuantice(molecule) într-un mod natural;
- Algoritmi cuantici ce pot oferi solutii problemelor greu rezolvabile cu calculul clasic.
- Numărul de qubiți mare = puterea de calcul mai mare;
- Domeniu nou, în continuă dezvoltare.

Limitări:

- Erori şi Decoherence: qubitii sunt susceptibili la erori datorită decoerentei şi a zgomotului.
- Număr limitat de qubiti;
- Costuri mari: Dificil de construit şi întreţinut, funcționează în condiții optime la o temperatură foarte mică (aproape de zero absolut -273 C);
- Sunt potrivite doar pentru unele probleme.

Referinte

- M. A. Nielsen and I.L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2010.
- C. Bernhardt, *Quantum Computing for everyone*, Massachusetts Institute of Technology, 2019.
- Mahn-Soo Choi, *A quantum computation workbook*, Springer, 2023.
- V. Silva, *Quantum computing by Practice*, Apress, 2023.

"If you think that you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. "

R. Feynman